

所以等式成立. ■

$$(4) \binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}.$$

证明 采用组合分析的方法.  $\binom{2n}{n}$  是  $2n$  元集合  $S$  的  $n$ -组合数, 把集合  $S$  分成两个集合  $S_1$  和  $S_2$ , 使  $|S_1| = |S_2| = n$ , 则  $S$  的  $n$  元子集可以分成如下  $n+1$  类: 从  $S_1$  中选取  $i$  ( $0 \leq i \leq n$ ) 个元素, 从  $S_2$  中选取  $n-i$  个元素, 将  $S_1$  的  $i$  个元素与  $S_2$  的  $n-i$  个元素并到一起构成  $S$  的第  $i$  类  $n$  元子集. 而第  $i$  类子集的个数为

$$\binom{n}{i} \binom{n}{n-i} = \binom{n}{i}^2 \quad (0 \leq i \leq n),$$

由加法原理, 有

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n},$$

即原等式成立. ■

$$(5) \binom{m}{0} \binom{n}{r} + \binom{m}{1} \binom{n}{r-1} + \cdots + \binom{m}{r} \binom{n}{0} = \binom{m+n}{r}.$$

证明 此恒等式是恒等式(4)的推广, 被称为 Vandermonde 恒等式.

由二项式定理有

$$(1+x)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k,$$

$$(1+x)^n = \sum_{l=0}^n \binom{n}{l} x^l,$$

$$\begin{aligned} (1+x)^{m+n} &= (1+x)^m (1+x)^n \\ &= \left[ \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k \right] \left[ \sum_{l=0}^n \binom{n}{l} x^l \right], \end{aligned}$$

比较等式两边  $x^r$  的系数, 左边是  $\binom{m+n}{r}$ , 右边是

$$\binom{m}{0} \binom{n}{r} + \binom{m}{1} \binom{n}{r-1} + \cdots + \binom{m}{r} \binom{n}{0},$$

所以等式成立.

$$(6) \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}, n \text{ 为正整数.}$$

证明 方法 1 由二项式定理有:

$$(1+x)^n = 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k.$$

对上式两边对  $x$  微分得

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1},$$

等式两边乘以  $x$  得:

$$nx(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^k,$$

等式两边对  $x$  微分得:

$$n(1+x)^{n-1} + nx(n-1)(1+x)^{n-2} = \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} x^{k-1},$$

令  $x=1$  则:

$$n2^{n-1} + n(n-1)2^{n-2} = \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k},$$

即:

$$n(n+1)2^{n-2} = \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k}.$$

方法 2

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} &= \sum_{k=1}^n k^2 \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1} \\ &= \sum_{k=1}^n kn \binom{n-1}{k-1} \\ &= n \sum_{k=1}^n (k-1+1) \binom{n-1}{k-1} \\ &= n \left[ \sum_{k=1}^n (k-1) \binom{n-1}{k-1} + \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= n \left[ \sum_{k=1}^n (k-1) \frac{n-1}{k-1} \binom{n-2}{k-2} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \right] \\
&= n \left[ (n-1) \sum_{k=1}^n \binom{n-2}{k-2} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \right] \\
&= n \left[ (n-1) \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-2}{k-1} + 2^{n-1} \right] \\
&= n \left\{ (n-1) \left[ \binom{n-2}{-1} + \binom{n-2}{0} + \cdots + \binom{n-2}{n-2} \right] + 2^{n-1} \right\} \\
&= n \left[ (n-1) 2^{n-2} + 2^{n-1} \right] \\
&= n(n+1) 2^{n-2}.
\end{aligned}$$

当然随着内容的深入, 我们后面将介绍更多的组合恒等式的证明方法.

### §3.4.5 非降路径问题

如图 3.6 就是  $(0, 0)$  点到  $(5, 6)$  点的一条非降路径, 规定水平向右走一个单元格用  $x$  表示, 垂直向上走一个单元格用  $y$  表示, 则此路径对应于排列  $xyxxxyyyxxyy$ . 反过来, 按照以上规则, 给定排列  $xyxxxyyyxxyy$ , 就对应了如图 3.6 所示的非降路径. 一般地, 一条从  $(0, 0)$  点到  $(m, n)$  点的非降路径就是多重集  $\{m \cdot x, n \cdot y\}$  的一个排列.

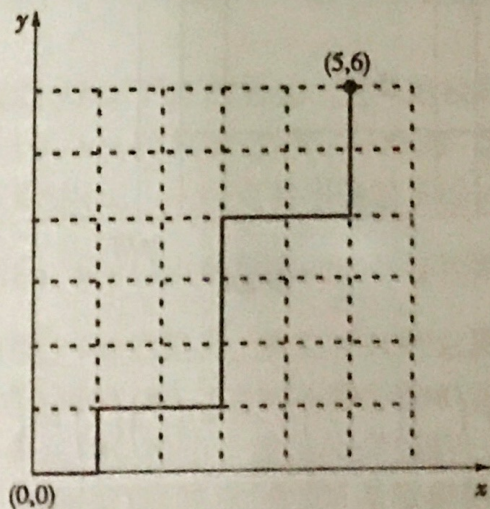


图 3.6

反之, 给定多重集  $\{m \cdot x, n \cdot y\}$  的一个排列就唯一地确定了一条从  $(0, 0)$  点到  $(m, n)$  点的非降路径. 所以从  $(0, 0)$  点到  $(m, n)$  点的非降路径数等于  $\{m \cdot x, n \cdot y\}$  的排列数, 即二项式系数  $\binom{m+n}{m}$  或  $\binom{m+n}{n}$ , 由此可见非降路径实质上是二项式系数的一种几何解释.

下面用非降路径的思想证明组合恒等式.

例 3.4.4 证明:  $\binom{m+n}{m} = \binom{m+n-1}{m} + \binom{m+n-1}{m-1}$ .

证明  $\binom{m+n}{m}$  是从  $(0, 0)$  点到  $(m, n)$  点的非降路径数, 这些路径可以分成两类(见图 3.7): 一类由  $(0, 0)$  点经由  $(m-1, n)$  点到达  $(m, n)$  点, 共有  $\binom{m+n-1}{m-1}$  条; 另一类经由  $(m, n-1)$  点到达  $(m, n)$  点, 共有  $\binom{m+n-1}{m}$  条, 根据加法原理, 等式成立.

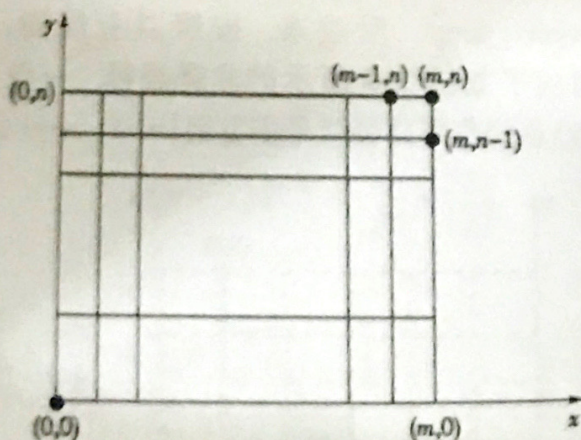


图 3.7

例 3.4.5 证明:

$$\binom{m}{0}\binom{n}{r} + \binom{m}{1}\binom{n}{r-1} + \cdots + \binom{m}{r}\binom{n}{0} = \binom{m+n}{r}.$$

证明 等式右端表示从  $(0, 0)$  点到点  $(m+n-r, r)$  的非降路径数. 任何一条这样的非降路径一定经过图 3.8 中斜线上的点, 按所经

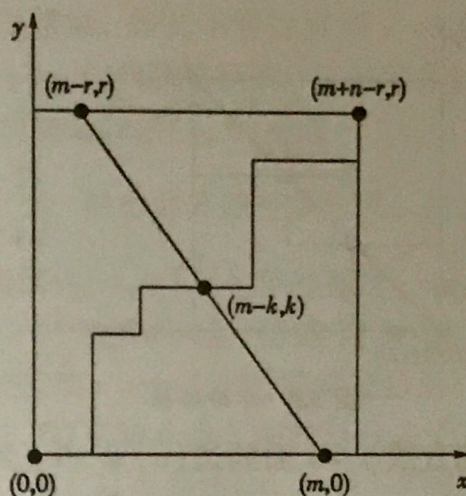


图 3.8 从  $(0,0)$  点到  $(m+n-r, r)$  点的非降路径经过斜线上的点

过点的不同将路径分类. 从  $(0, 0)$  点到  $(m-k, k)$  点的非降路径是

$\binom{m}{k}$  条, 从  $(m-k, k)$  点到  $(m+n-r, r)$  点的非降路径是  $\binom{n}{r-k}$  条, 由

乘法原理, 可知从  $(0, 0)$  点经过  $(m-k, k)$  点的非降路径是  $\binom{m}{k} \cdot$

$\binom{n}{r-k}$  条, 再对  $k=0, 1, 2, \dots, r$  求和就得到所有的从  $(0, 0)$  点到

$(m+n-r, r)$  点的非降路径数. 所以等式成立. ■

**例 3.4.6** 求从  $(0, 0)$  点到  $(n, n)$  点的除端点外不接触直线  $y=x$  的非降路径数.

**解** 先考虑直线  $y=x$  下方的路径. 这种路径都是从  $(0, 0)$  点出发经过  $(1, 0)$  点及  $(n, n-1)$  点到达  $(n, n)$  点的. 我们可以把它看作是从  $(1, 0)$  点出发到达  $(n, n-1)$  点的不接触直线  $y=x$  的非降路径.

从  $(1, 0)$  点到  $(n, n-1)$  点的所有非降路径数是  $\binom{2n-2}{n-1}$ , 对其

中任意一条接触直线  $y=x$  的路径, 我们可以把它从最后离开  $y=x$  的点 (图 3.9 中的  $A$  点) 到  $(1, 0)$  点之间的部分关于直线  $y=x$  作一个对称图形, 就得到一条从  $(0, 1)$  出发经过  $A$  点到达  $(n, n-1)$  点的非降路径. 反之, 任何一条从  $(0, 1)$  点出发 (必穿过) 直线  $y=x$  而到达  $(n, n-1)$  点的非降路径, 也可以通过这样的对称变换得到一条从

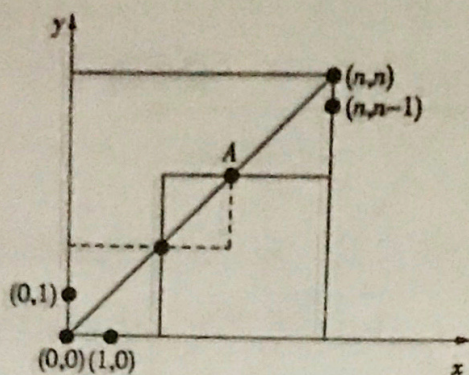


图 3.9 非降路径

(1, 0)点出发接触到直线  $y = x$  而到达  $(n, n-1)$  点的非降路径. 从  $(0, 1)$  点到达  $(n, n-1)$  点的非降路径数是  $\binom{2n-2}{n}$ , 从而在直线  $y = x$  下方不接触直线  $y = x$  的路径数是  $\binom{2n-2}{n-1} - \binom{2n-2}{n}$ . 由对称性可知, 所求的路径数是

$$2 \left[ \binom{2n-2}{n-1} - \binom{2n-2}{n} \right] = \frac{2}{n} \binom{2n-2}{n-1}.$$

例 3.4.7 求从  $(0, 0)$  点到  $(n, n)$  点的除端点外不穿过直线  $y = x$  的非降路径数.

解 这个例子和例 3.4.6 的差别是把不接触换成了不穿过, 显然

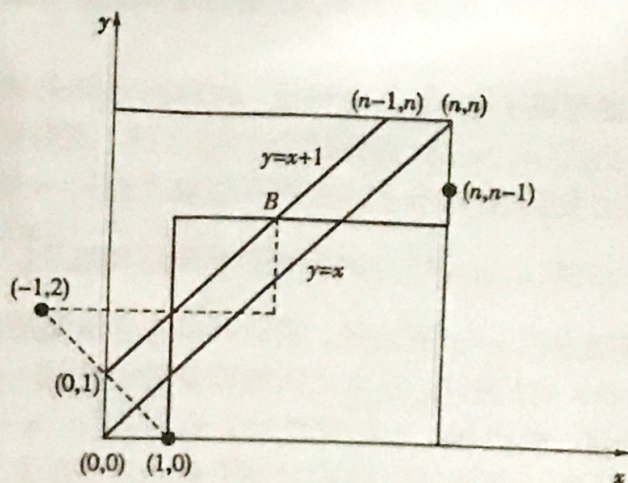


图 3.10

不穿过意味着可以接触, 因此不穿过直线  $y=x$  的非降路径数必然大于不接触过直线  $y=x$  的非降路径数. 首先考虑直线  $y=x$  下穿过直线  $y=x$  的路径, 这种路径都是  $(1, 0)$  经过  $(n, n-1)$  点到达  $(n, n)$  点的, 其路径数为  $\binom{2n-2}{n-1}$ . 根据非降路径的定义, 任意一条从  $(1, 0)$  点并经过  $(n, n-1)$  点到达  $(n, n)$  点的穿过直线  $y=x$  的非降路径都对应接触直线  $y=x+1$  的非降路径. 仿造例 3.4.6, 设从  $(1, 0)$  点到  $(n, n-1)$  点接触直线  $y=x+1$  的非降路径最后一次离开直线  $y=x+1$  的点为  $B$ , 将  $(1, 0)$  点和  $B$  点之间的部分关于直线  $y=x+1$  作对称图形, 则得到从  $(-1, 2)$  点到达  $(n, n-1)$  点的穿过直线  $y=x+1$  的非降路径. 反之, 任何一条从  $(-1, 2)$  点出发穿过直线  $y=x+1$  而到达  $(n, n-1)$  点的非降路径, 也可以通过这样的对称变换得到一条从  $(1, 0)$  点出发接触直线  $y=x+1$  而到达  $(n, n-1)$  点的非降路径, 路径数为  $\binom{2n-2}{n+1}$ . 由对称性可知, 所求的路径数是

$$2 \cdot \left[ \binom{2n-2}{n-1} - \binom{2n-2}{n+1} \right] = \frac{2}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

**例 3.4.8** 一场演唱会门票为 50 元一张, 排队买票的歌迷中有  $m$  个人手持 50 元纸币,  $n$  个人手持 100 元纸币. 若售票处没有准备零钱, 求有多少种排队方法能使购票顺利进行, 而不出现找不出钱的状态. 假定每个人只能购票 1 张, 而且  $m > n$ .

**解** 根据题意, 要满足总是能找出零钱, 就意味着对于队列中每个歌迷而言, 她前面的人(包括她在内)中持 50 元的人不少于持 100 元的人. 显然是求从  $(0, 0)$  到  $(m, n)$  不穿过直线  $y=x$  且在  $y=x$  下方的非降路径数, 根据例 3.4.7, 为  $(1, 0)$  点到  $(m, n)$  点非降路径数  $-( -1, 2)$  点到  $(m, n)$  点非降路径数, 即:

$$\begin{aligned} \binom{m+n-1}{m-1} - \binom{m+1+n-2}{m-1} &= \binom{m+n-1}{m-1} - \binom{m+n-1}{m+1} \\ &= \frac{(m+n)!(m-n+1)}{(m+1)!n!}. \end{aligned}$$

### § 3.5 集合的分划与 Stirling 数

#### § 3.5.1 集合的分划与第二类 Stirling 数

定义 3.5.1 集合  $S$  的子集族  $\pi = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$  称为  $n$  元集  $S$  的一个  $k$ -分划, 如果这个子集族满足

- (1) 每个  $S_i$  非空;
- (2) 当  $i \neq j$  时,  $S_i \cap S_j = \emptyset$ ;
- (3)  $S = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_k$ .

其中每个  $S_i$  称为一个分划块, 也把这个  $k$ -分划记为:

$$S = S_1 \dot{\cup} S_2 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} S_k.$$

例 3.5.1 集合  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  有 7 个 2-分划, 它们是

$$\begin{aligned} \{1, 2, 3, 4\} &= \{1\} \dot{\cup} \{2, 3, 4\} \\ &= \{2\} \dot{\cup} \{1, 3, 4\} \\ &= \{3\} \dot{\cup} \{1, 2, 4\} \\ &= \{4\} \dot{\cup} \{1, 2, 3\} \\ &= \{1, 2\} \dot{\cup} \{3, 4\} \\ &= \{1, 3\} \dot{\cup} \{2, 4\} \\ &= \{1, 4\} \dot{\cup} \{2, 3\}. \end{aligned}$$

定义 3.5.2 一个  $n$  元集合的全部  $k$ -分划的个数记为第二类 Stirling 数, 表示为  $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$  或  $S_2(n, k)$ .

例 3.5.1 中, 集合  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  有 7 个 2-分划, 故  $\left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} = 7$ .

由  $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$  的定义易知:

$$(1) \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right\} = 1, \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right\} = 1;$$

$$(2) \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} = 0 \quad (k > n).$$

$\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$  是一个重要的计数函数, 对任何正整数  $n$  和  $k$ ,  $\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$  均有意义,

下面我们介绍  $\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$  的一些最基本的性质.

**定理 3.5.1** 第二类 Stirling 数满足如下递推关系

$$\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{Bmatrix} + k \begin{Bmatrix} n-1 \\ k \end{Bmatrix} \quad (1 \leq k \leq n).$$

**证明** 等式左边  $\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$  是集合  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  的  $k$ -分划的个数, 这些  $k$ -分划可以分成两类:

第1类:  $\{a_n\}$  是  $A$  的  $k$ -分划中的一块, 这时, 只需对集合  $A - \{a_n\}$  进行  $(k-1)$ -分划, 再加上  $\{a_n\}$  这一块, 就构成了  $A$  的  $k$ -分划, 因此, 这类分划有  $\begin{Bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{Bmatrix}$  个.

第2类:  $\{a_n\}$  不是  $A$  的  $k$ -分划中单独的一块, 此时, 先构造  $A - \{a_n\}$  的  $k$ -分划, 共有  $\begin{Bmatrix} n-1 \\ k \end{Bmatrix}$  种方法, 然后, 对于  $A - \{a_n\}$  的每个  $k$ -分

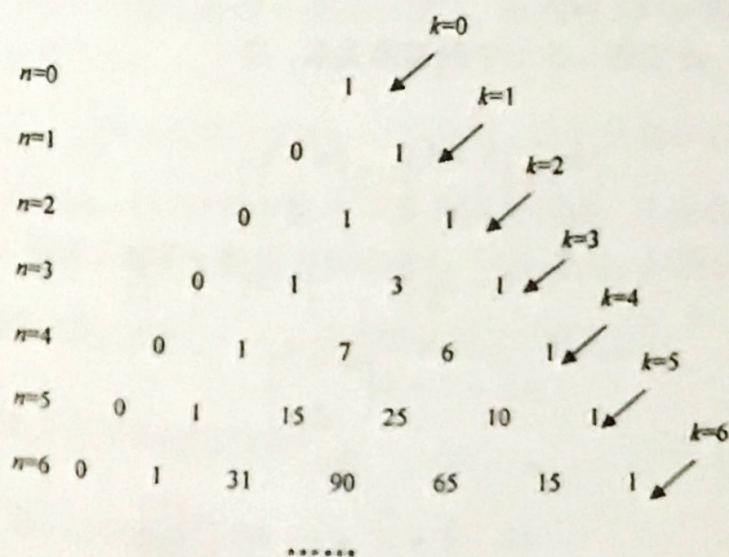


图 3.11 第二类 Stirling 数三角形

划, 将  $a_n$  加到该  $k$ -分划的  $k$  个块中的某一块, 从而构成  $A$  的  $k$ -分划, 因此, 由乘法原理, 集合  $A$  的此类  $k$ -分划共有  $k \begin{Bmatrix} n-1 \\ k \end{Bmatrix}$  个.

综上所述分析, 由加法原理, 有

$$\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{Bmatrix} + k \begin{Bmatrix} n-1 \\ k \end{Bmatrix}$$

定理 3.5.1 的证明过程给出了构造所有  $k$ -分划的方法.

由定理 3.5.1 中的递推关系可以计算出任何  $\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$  的值, 如集合  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  的 2-分划数为

$$\begin{Bmatrix} 5 \\ 2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4 \\ 1 \end{Bmatrix} + 2 \times \begin{Bmatrix} 4 \\ 2 \end{Bmatrix} = 1 + 2 \times 7 = 15.$$

根据定理 3.5.1, 有如图 3.5.1 所示的第二类 Stirling 数三角形.

**定理 3.5.2** 第二类 Stirling 数  $\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$  满足下列性质:

$$(1) \quad \begin{Bmatrix} n \\ 2 \end{Bmatrix} = 2^{n-1} - 1;$$

$$(2) \quad \begin{Bmatrix} n \\ n-1 \end{Bmatrix} = \begin{pmatrix} n \\ 2 \end{pmatrix}.$$

**证明** 由定理 3.5.1 中的递推关系, 有

(1)

$$\begin{aligned} \begin{Bmatrix} n \\ 2 \end{Bmatrix} &= \begin{Bmatrix} n-1 \\ 1 \end{Bmatrix} + 2 \begin{Bmatrix} n-1 \\ 2 \end{Bmatrix} \\ &= 1 + 2 \left[ \begin{Bmatrix} n-2 \\ 1 \end{Bmatrix} + 2 \begin{Bmatrix} n-2 \\ 2 \end{Bmatrix} \right] \\ &= 1 + 2 + 4 \begin{Bmatrix} n-2 \\ 2 \end{Bmatrix} \\ &= \dots \\ &= 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-2} \begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \end{Bmatrix} \\ &= 2^{n-1} - 1. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 \left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\} &= \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ n-2 \end{matrix} \right\} + (n-1) \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ n-1 \end{matrix} \right\} \\
 &= \left\{ \begin{matrix} n-2 \\ n-3 \end{matrix} \right\} + (n-2) \left\{ \begin{matrix} n-2 \\ n-2 \end{matrix} \right\} + (n-1) \\
 &= \cdots \cdots \\
 &= \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 1 \end{matrix} \right\} + 2 + 3 + \cdots + (n-1) \\
 &= \frac{1}{2}n(n-1) \\
 &= \binom{n}{2}.
 \end{aligned}$$

这两条性质也可以用组合意义来解释:

(1)  $\left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\}$  是  $n$  元集合  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  的 2-分划数, 先取出  $a_1$ ,

则对于  $a_2, a_3, \dots, a_n$ , 每个元素都有两种选择, 即  $a_i$  ( $2 \leq i \leq n$ ) 与  $a_1$  在同一块里或者  $a_i$  与  $a_1$  不在同一块里, 不同的选择就构成了集合  $A$  的不同的 2-分划, 但这里要排除掉  $a_2, a_3, \dots, a_n$  都与  $a_1$  在同一块中的情形 (此时不构成集合  $A$  的 2-分划), 由此可知,  $n$  元集合  $A$  的 2-分划数为  $2^{n-1} - 1$ .

(2)  $\left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\}$  是  $n$  元集合的  $(n-1)$ -分划, 由于分划中各块是非空的, 所以每个  $(n-1)$ -分划中必有一块为两个元素, 其余各块都恰有一个元素, 所以, 对于  $n$  元集合的每个  $(n-1)$ -分划, 只要确定了有两个元素的那一块, 整个  $(n-1)$ -分划就确定了, 因此,  $\left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\}$  就是在  $n$  元集中选取 2 个元素的方法数  $\binom{n}{2}$ .

### § 3.5.2 第一类 Stirling 数

谈到第二类 Stirling 数, 自然想知道第一类 Stirling 数是如何定义

的. 第一类 Stirling 数也与集合的分划相关. 看例 3.5.1, 集合  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  有 7 个 2-分划, 但我们要求将每个分划块做成圆排列(或者轮换), 则共可构成 11 个不同的圆排列组, 如图 3.12 所示.

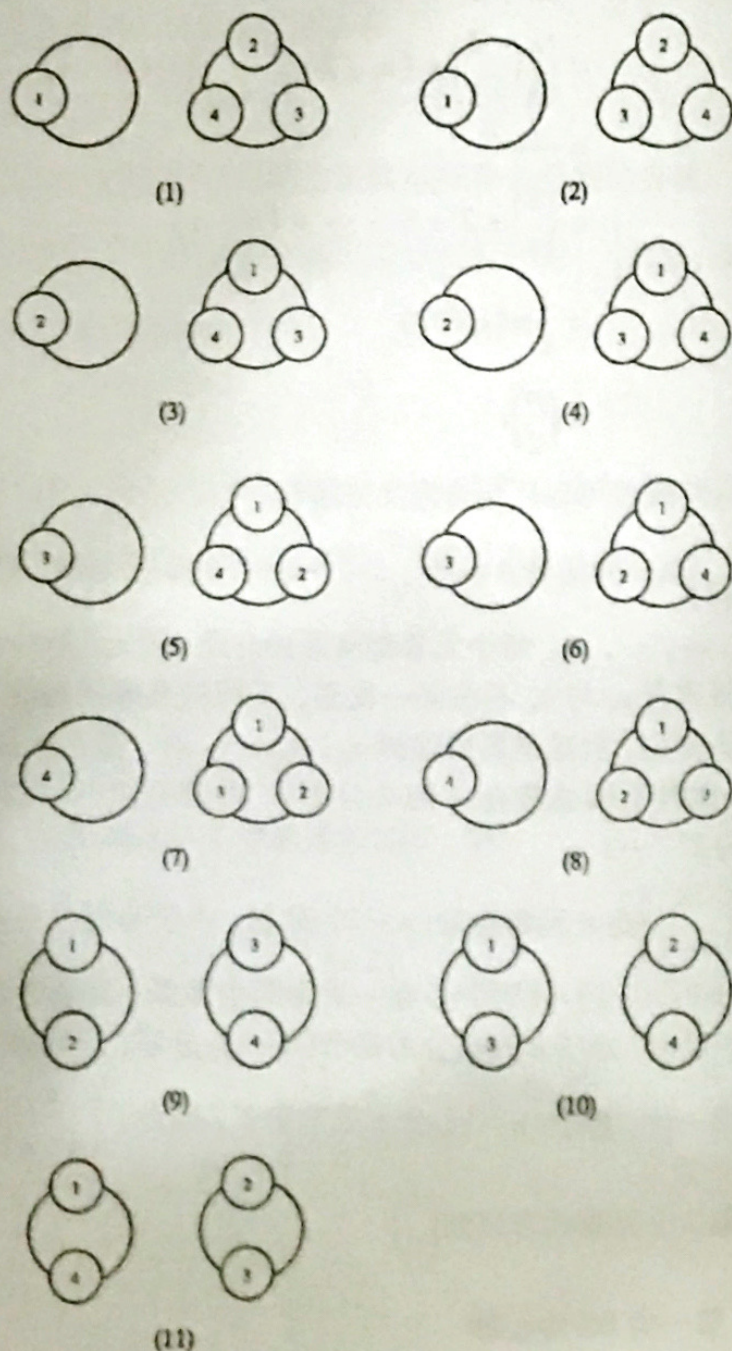


图 3.12 集合  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  的 11 个 2-圆排列分划

**定义 3.5.3** 一个  $n$  元集合的全部  $k$ -分划所形成的不同的圆排列组的个数, 即  $k$ -圆排列分划数记为第一类 Stirling 数, 表示为  $\left[ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$  或  $S_1(n, k)$ .

比较定义 3.5.3 和定义 3.5.2, 由于一个分划块可能构成多个圆排列, 因此  $\left[ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] \geq \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ . 另外, 由  $\left[ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$  的定义易知:

$$(1) \left[ \begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right] = (n-1)!;$$

$$(2) \left[ \begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right] = 1;$$

$$(3) \left[ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] = 0 \quad (k > n);$$

$$(4) \left[ \begin{smallmatrix} n \\ n-1 \end{smallmatrix} \right] = \binom{n}{2}.$$

**定理 3.5.3** 第一类 Stirling 数  $\left[ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$  满足如下递推关系

$$\left[ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] = \left[ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right] + (n-1) \left[ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right] \quad (1 \leq k \leq n).$$

**证明** 等式左边  $\left[ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$  是将集合  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  的  $k$ -圆排列分划数, 这些圆排列组可以分成两类:

第 1 类:  $\{a_n\}$  单独构成一个圆排列, 这时, 只需对集合  $A - \{a_n\}$  进行  $(k-1)$ -圆排列分划, 再加上  $\{a_n\}$  这个圆排列, 就构成了  $A$  的  $k$ -圆排列分划, 因此, 这类分划有  $\left[ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right]$  个.

第 2 类:  $\{a_n\}$  不是  $A$  的  $k$ -圆排列分划中的单独一个圆排列, 此时, 先构造  $A - \{a_n\}$  的  $k$ -圆排列分划, 共有  $\left[ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right]$  种方法, 然后, 对于  $A - \{a_n\}$  的每个  $k$ -圆排列分划, 将  $a_n$  插入该  $k$ -圆排列分划的  $k$  个圆排列中的某一个圆排列中, 共有  $n-1$  种不同的插入方法, 因此集合  $A$  的此类  $k$ -圆排列分划共有  $(n-1) \left[ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right]$  个.

综合以上分析, 由加法原理, 有

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix} + (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix}.$$

根据定理 3.5.3, 有如图 3.13 所示的第一类 Stirling 数三角形。

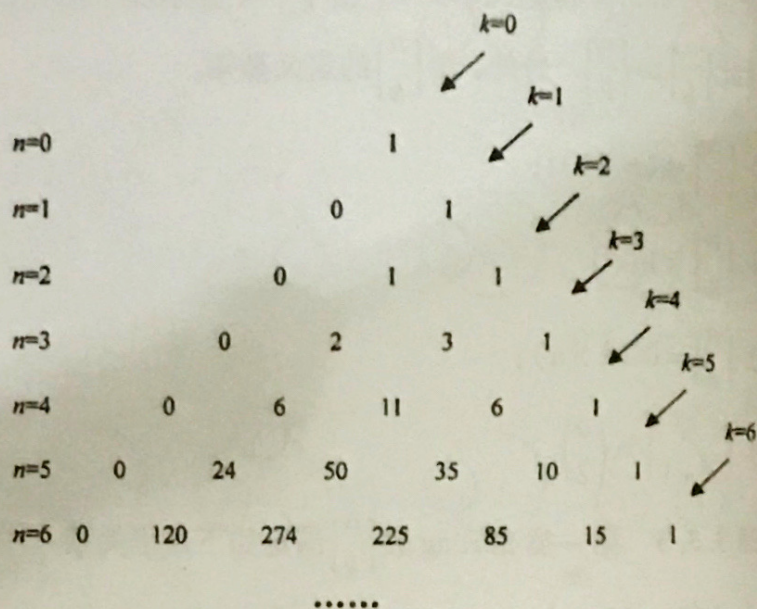


图 3.13 第一类 Stirling 数三角形

### § 3.6 正整数的分拆

正整数的分拆就是将一个正整数分成几个正整数的和, 分拆问题是组合数学研究的重要内容之一。

**定义 3.6.1** 正整数  $n$  的一个  $k$ -分拆是把  $n$  表示成  $k$  个正整数和, 即

$$n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k \quad (k \geq 1) \quad (3.6.1)$$

的形式, 其中  $n_i > 0$  ( $1 \leq i \leq k$ ),  $n_i$  叫做该分拆的分部。

如果表达式 (3.6.1) 是无序的, 叫做无序分拆, 或简称为分拆。若表达式 (3.6.1) 是有序的, 即表达式 (3.6.1) 右边的和不仅与各项数值有关, 而且与各项的顺序有关, 这样的分拆叫做有序分拆, 相应

的,叫做该有序分拆的第  $i$  个分部,  $n$  的  $k$ -分拆的个数称为  $n$  的  $k$ -分拆数,  $n$  的所有分拆的个数称为  $n$  的分拆数.

例如:

$$4 = 4,$$

$$4 = 1 + 3, 4 = 3 + 1, 4 = 2 + 2,$$

$$4 = 2 + 1 + 1, 4 = 1 + 2 + 1, 4 = 1 + 1 + 2,$$

$$4 = 1 + 1 + 1 + 1.$$

是4的所有有序分拆,对于4的有序3-分拆  $4 = 2 + 1 + 1$  而言,第1个分部为2,第2个和第3个分部均为1.

若考虑无序分拆,则4有如下5个无序分拆:

$$4 = 4,$$

$$4 = 1 + 3, 4 = 2 + 2,$$

$$4 = 2 + 1 + 1,$$

$$4 = 1 + 1 + 1 + 1.$$

就计数难度而言,有序分拆的计数更加容易.

### §3.6.1 有序分拆

在这一小节中,我们介绍  $n$  的有序分拆的计数公式,以及在几类限定条件下  $n$  的有序分拆的计数公式.

**定理 3.6.1** 正整数  $n$  的有序  $k$ -分拆的个数为  $\binom{n-1}{k-1}$ .

**证明** 正整数  $n$  分成  $k$  个分部的一个有序分拆

$$n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$$

等价于方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$$

的一组正整数解 ( $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$ ), 由定理 3.3.4 知, 正整数  $n$  的

有序  $k$ -分拆的个数为  $\binom{n-1}{k-1}$ . ■

这样, 正整数  $n$  的有序  $k$ -分拆数等于多重集合  $M = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \cdots, \infty \cdot a_k\}$  的  $a_1, a_2, \cdots, a_k$  至少出现一次的  $n$ -组合数, 均为

$$\binom{n-1}{k-1}.$$

推论 (1) 正整数  $n$  的有序  $k$ -分拆, 要求第  $i$  个分部大于等于  $p_i$ , 分拆个数为

$$\binom{n+k-\sum_{i=1}^k p_i-1}{k-1};$$

(2) 正整数  $2n$  分拆成  $k$  个分部, 各分部都是正偶数的有序分拆个数为  $\binom{n-1}{k-1}$ .

证明 (1) 设

$$n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k \quad (3.6.2)$$

是  $n$  满足条件

$$n_i \geq p_i \quad (1 \leq i \leq k) \quad (3.6.3)$$

的一个有序  $k$ -分拆, 令

$$y_i = n_i - p_i \quad (1 \leq i \leq k),$$

则

$$y_i \geq 0 \quad (1 \leq i \leq k),$$

且满足方程

$$\begin{aligned} y_1 + y_2 + \cdots + y_k &= (n_1 - p_1) + (n_2 - p_2) + \cdots + (n_k - p_k) \\ &= n - \sum_{i=1}^k p_i, \end{aligned} \quad (3.6.4)$$

即  $y_1, y_2, \dots, y_k$  是方程(3.6.4)的一组非负整数解.

反之, 若给定方程(3.6.4)的一组非负整数解  $y_1, y_2, \dots, y_k$ , 令  $n_i = y_i + p_i$  ( $1 \leq i \leq k$ ), 则构成  $n$  的一个有序  $k$ -分拆(3.6.2), 且满足条件(3.6.3).

所以,  $n$  的满足条件(3.6.3)的有序  $k$ -分拆与方程(3.6.4)的非负整数解之间构成一一对应, 由定理 3.3.3 可知, 其个数为

$$\left[ \begin{matrix} n+k-\sum_{i=1}^k p_i-1 \\ k-1 \end{matrix} \right].$$

(2) 设  $2n$  的一个有序  $k$ -分拆

$$2n = x_1 + x_2 + \cdots + x_k$$

满足条件

$$x_i \text{ 为偶数 } (1 \leq i \leq k), \quad (3.6.5)$$

令  $y_i = \frac{x_i}{2} (1 \leq i \leq k)$ , 则有

$$n = y_1 + y_2 + \cdots + y_k,$$

即  $y_1, y_2, \dots, y_k$  是  $n$  的一个有序  $k$ -分拆.

反之,  $y_1, y_2, \dots, y_k$  是  $n$  的一个有序  $k$ -分拆, 令  $x_i = 2y_i (1 \leq i \leq k)$ , 则  $x_1, x_2, \dots, x_k$  是  $2n$  的一个满足条件(3.6.5)的有序  $k$ -分拆.

所以,  $2n$  满足条件(3.6.5)的有序  $k$ -分拆数等于  $n$  的有序  $k$ -分拆数, 为  $\binom{n-1}{k-1}$ . ■

### §3.6.2 无序分拆与 Ferrers 图

这一节我们提到的分拆均指无序分拆. 我们用  $B(n, k)$  来表示  $n$  的  $k$ -分拆的个数, 用  $B(n)$  表示  $n$  的所有分拆的个数, 则有

$$(1) B(n, k) = 0 \quad (k > n);$$

$$(2) B(n) = \sum_{k=1}^n B(n, k).$$

$n$  的  $k$ -分拆中, 各分部的次序无关紧要, 一般按递降顺序排列, 若

则

$$n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k,$$

$$n_1 \geq n_2 \geq \cdots \geq n_k.$$

如果在  $n$  的  $k$ -分拆中有  $k_i$  个分部为  $i (1 \leq i \leq n)$ , 那么可以把该分拆记为

$$n = k_1 \cdot 1 + k_2 \cdot 2 + \cdots + k_n \cdot n \quad (k_i \geq 0),$$

有时也记为

$$n = 1^{k_1} 2^{k_2} \cdots n^{k_n}.$$

例如,  $B(9, 5) = 5$ , 9 的所有 5 分拆为:

$$\begin{aligned}
 9 &= 5 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 \cdot 5 + 4 \cdot 1 \\
 &= 4 + 2 + 1 + 1 + 1 = 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \\
 &= 3 + 3 + 1 + 1 + 1 = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \\
 &= 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \\
 &= 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 4 \cdot 2 + 1 \cdot 1.
 \end{aligned}$$

定理 3.6.3  $n$  的  $k$  分拆数满足递推关系

$$B(n+k, k) = B(n, 1) + B(n, 2) + \cdots + B(n, k) \quad (3.6.6)$$

及

$$B(n, 1) = 1, \quad B(n, n) = 1. \quad (3.6.7)$$

证明 由的定义易知等式(3.6.7)成立, 下面证明递推关系(3.6.6). 为此, 我们考虑  $n$  分成至多  $k$  个分部的分拆, 这样的分拆总数为

$$B(n, 1) + B(n, 2) + \cdots + B(n, k).$$

$n$  的每个分成至多  $k$  个分部的分拆可表示为

$$n = n_1 + n_2 + \cdots + n_m + 0 + \cdots + 0,$$

这个和式中包含  $k$  项, 并且

$$n_1 \geq n_2 \geq \cdots \geq n_m \geq 1 \quad (1 \leq m \leq k).$$

我们将  $n$  的这个  $m$  分拆映射到  $n+k$  的  $k$  分拆如下:

$$n+k = (n_1+1) + (n_2+1) + \cdots + (n_m+1) + 1 + \cdots + 1,$$

该和式中包含  $k$  项, 并且

$$n_1+1 \geq n_2+1 \geq \cdots \geq n_m+1 \geq 2.$$

设上面确定的映射为  $f$ , 因为不同的  $n$  分为至多  $k$  个分部的分拆对应着  $n+k$  不同的  $k$  分拆, 所以  $f$  是单射, 又因为每个  $n+k$  的  $k$  分拆

$$n+k = l_1 + l_2 + \cdots + l_k$$

在  $f$  作用下的原像是每个  $l_i$  ( $1 \leq i \leq k$ ) 减去 1, 再保留不为零的那些项而得到的  $n$  的一个分部数至多为  $k$  的分拆, 所以  $f$  是满射. 因此,  $f$  是一一映射, 于是有

$$B(n+k, k) = B(n, 1) + B(n, 2) + \cdots + B(n, k).$$

定理 3.6.3 提供了对  $B(n, k)$  逐行递推的计算方法, 例如: ■

$$\begin{aligned}
 B(9,5) &= B(4,1) + B(4,2) + B(4,3) + B(4,4) + B(4,5) \\
 &= 1 + 2 + 1 + 1 + 0 \\
 &= 5.
 \end{aligned}$$

Ferrers 图是研究无序分拆数性质的一种简单有效的手段. 设  $n$  的一个  $k$ -分拆为

$$n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k \quad (n_1 \geq n_2 \geq \cdots \geq n_k), \quad (3.6.8)$$

我们在水平直线上画  $n_1$  个点, 在其下面一条直线上画  $n_2$  个点, 且使这两条直线上的第一个点在同一条竖线上, 其他点依次与上一行的点对齐; 依此类推, 最后在第  $k$  条直线上画  $n_k$  个点, 第一个点与前面各行的第一个点均在同一条竖线上, 其他点依次与上面各行的点对齐, 这样得到的点阵叫做  $n$  的  $k$ -分拆 (3.6.8) 的 Ferrers 图.

例如, 12 的 4-分拆,

$$12 = 5 + 3 + 3 + 1 \quad (3.6.9)$$

的 Ferrers 图如图 3.14 所示.

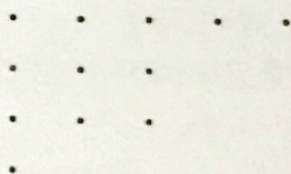


图 3.14 Ferrers 图

反过来, 对于  $n$  的一个 Ferrers 图, 又可按上述规则对应于  $n$  的唯一的一个分拆, 所以,  $n$  的分拆同它的 Ferrers 图之间是一一对应的.

把一个 Ferrers 图的各行改成列, 但其相对位置不变, 这样又得到另外一个 Ferrers 图, 称做原 Ferrers 图的共轭图, 例如, 图 3.14 对应的共轭图是图 3.15.

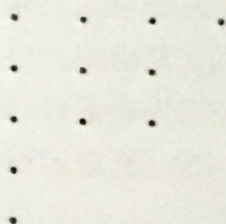


图 3.15 图 3.14 的共轭 Ferrers 图

相应地, 共轭 Ferrers 图所对应的分拆叫做原分拆的共轭分拆, 例如, 图 3.15 对应的分拆

$$12 = 4 + 3 + 3 + 1 + 1 \quad (3.6.10)$$

是分拆(3.6.9)的共轭分拆, 若  $n$  的一个分拆与其轭分拆相同, 则该分拆称为  $n$  的自共轭分拆.

从分拆的 Ferrers 图可以容易得到如下结论.

**定理 3.6.3**  $n$  的  $k$ -分拆的个数等于  $n$  的最大分部为  $k$  的分拆数.

**证明** 上面定义的分拆的共轭运算是一个映射, 它将  $n$  的最大分部为  $k$  的分拆映射到  $n$  的  $k$ -分拆, 例如, 分拆(3.6.9)是 12 的最大分部为 5 的分拆, 其共轭分拆(3.6.10)是 12 的一个 5-分拆, 并且这个映射显然是一一的, 所以两者相等. ■

**定理 3.6.4**  $n$  的自共轭分拆的个数等于  $n$  的各分部都是奇数且两两不等的分拆的个数.

**证明** 我们将借助于 Ferrers 图建立一个  $n$  的各分部为奇数且两两不等的分拆到  $n$  的自共轭分拆之间的一一对应.

设  $n$  的一个分部为奇数且两两不等的分拆为

$$n = (2n_1 + 1) + (2n_2 + 1) + \cdots + (2n_k + 1), \quad (3.6.11)$$

其中

$$n_1 > n_2 > \cdots > n_k > 0.$$

由  $n$  的分拆(3.6.11), 我们构造  $n$  的一个自共轭分拆的 Ferrers 图. 在第 1 行与第 1 列都画  $n_1 + 1$  个点, 共有  $2n_1 + 1$  个点; 画完第 1 行和第 1 列后, 在第 2 行与第 2 列再各画  $n_2 + 1$  个点, 共  $2n_2 + 1$  个点; .....; 在第  $k$  行与第  $k$  列再画  $n_k + 1$  个点, 共  $2n_k + 1$  个点, 因为  $n_1 > n_2 > \cdots > n_k$ , 所以如此画出的  $n$  个点的点阵图的每一行都不比下一行的点数少, 因而是  $n$  的一个分拆的 Ferrers 图, 且由上面的构造过程知道, 该 Ferrers 图一定是对称的, 当然其对应的分拆是自共轭的.

显然, 上面建立的  $n$  的分部为奇数且两两不等的分拆与  $n$  的自共轭分拆之间的对应关系是一一的, 所以定理的结论成立.

例如, 考虑 17 的 3-分拆

$$17 = 9 + 5 + 3$$

$$= (2 \times 4 + 1) + (2 \times 2 + 1) + (2 \times 1 + 1),$$

构造 Ferrers 图如图 3.16 所示, 对应的自共轭分拆为:

$$17 = 5 + 4 + 4 + 3 + 1.$$

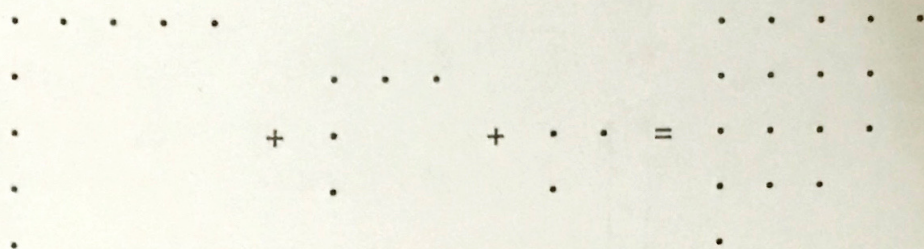


图 3.16

**定理 3.6.5**  $n$  的分部两两不等的分拆数等于  $n$  的各分部都是奇数的分拆数.

**证明** 我们采用的方法仍然是建立两类不同的分拆之间的一一对应.

在一个  $n$  的各分部均为奇数的分拆中, 假设数  $2k+1$  出现  $p$  次, 我们将  $p$  写成 2 的幂次和的形式:

$$p = 2^{i_1} + 2^{i_2} + \cdots \quad (i_1 > i_2 > \cdots),$$

根据数论的知识, 这种表示法是唯一的. 我们将  $n$  的这个分拆的 Ferrers 图中这  $p \times (2k+1)$  个小点按下列方法重排: 各行的小点数分别为  $(2k+1) \times 2^{i_1}$ ,  $(2k+1) \times 2^{i_2}$ ,  $\cdots$ , 然后再将各行按小点数递减的顺序排列, 就得到  $n$  的另一个分拆的 Ferrers 图.

在新的 Ferrers 图中, 各行的点数为  $(2k+1) \cdot 2^i$  的形式, 在各行点数的表达式  $(2k+1) \cdot 2^i$  中, 参数  $k$  和  $i$  中必有一个不同, 所以各行的点数互不相同, 因而它所对应的分拆的各分部不同.

显然, 上述建立了两类分拆之间的一一对应. 因此,  $n$  的分部两两不等的分拆的个数等于  $n$  的分部都是奇数的分拆的个数. ■

例如, 分拆

$$\begin{aligned} 24 &= 5 + 5 + 3 + 3 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \\ &= 2 \cdot 5 + 3 \cdot 3 + 5 \cdot 1 \end{aligned}$$

的 Ferrers 图如图 3.17 所示.

$$\left\{ \begin{array}{cccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right\} \quad 2^1 \times 5 = 10$$

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \right\} \quad 2^1 \times 3 = 6$$

$$\{ \cdot \cdot \cdot \} \quad 2^0 \times 3 = 3$$

$$\left\{ \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right\} \quad 2^2 \times 1 = 4$$

$$\{ \cdot \} \quad 2^0 \times 1 = 1$$

图 3.17

我们将重复数 2, 3 和 5 分别写成 2 的幂次和的形式:

$$2 = 2^1,$$

$$3 = 2^1 + 2^0,$$

$$5 = 2^2 + 2^0,$$

则由上述方法构造出的新 Ferrers 图如图 3.18 所示, 它所对应的 24 的分拆为

$$24 = 10 + 6 + 4 + 3 + 1.$$

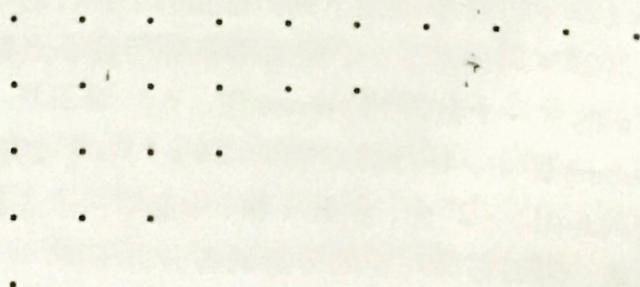


图 3.18

关于正整数分拆的更为深入的探讨请参阅第 5 章生成函数的知识.

## § 3.7 分配问题

所谓分配问题,就是把一些球放入一些盒子中的放法问题.在前面我们屡次提到,这种抽象的问题模型有助于理解各种组合计数问题.分配问题的一般陈述为,把  $n$  个球分放到  $k$  个盒子里,共有多少种不同的方案?我们假定球在盒内是无序的,但需要考虑如下三个因素:

- (1)  $n$  个球是完全相同的还是完全不同的;
- (2)  $k$  个盒是完全相同的是完全不同的;
- (3) 是否允许有空盒.

以下结论可作为对于前面介绍各种计数问题的小结.

**定理 3.7.1** 把  $n$  个完全不同的球放入  $k$  个不同的盒子里,允许有空盒的方案数为  $k^n$ .

**证明** 将  $n$  个不同的球分别记为  $x_1, x_2, \dots, x_n$ ,  $k$  个不同的盒子分别记为  $b_1, b_2, \dots, b_k$ . 每个球  $x_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) 都可以放入  $k$  个不同的盒子  $b_j$  ( $1 \leq j \leq k$ ) 中的任一个,即每个球有  $k$  种不同的放法,因而  $n$  个不同的球共有  $k^n$  种放法. ■

实际上,这个问题可以看成  $k$  个不同的盒子所构成的多重集合  $M = \{\infty \cdot b_1, \infty \cdot b_2, \dots, \infty \cdot b_k\}$  的  $n$  排列问题,对于  $M$  的一个  $n$  排列,我们将其映射到  $x_1, x_2, \dots, x_n$  放入  $b_1, b_1, \dots, b_k$  中的一种方案,若该  $n$  排列的第  $i$  个位置是  $b_{j_i}$  ( $1 \leq i \leq n$ ),则将球  $x_i$  放入盒子  $b_{j_i}$  中.显然,我们构造的映射是一一映射,所以此类分配方案数等于多重集合  $M = \{\infty \cdot b_1, \infty \cdot b_2, \dots, \infty \cdot b_k\}$  的  $n$ -排列数  $k^n$ .

**定理 3.7.2** 把  $n$  个完全不同的球放入  $k$  个不同的盒子里,不允许有空盒的方案数为  $k! \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$ .

**证明** 先认为盒子是完全相同的,把  $n$  个球构成的集合

$$A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

划分成  $k$  个非空子集  $A_1, A_2, \dots, A_k$ , 即

$$A = A_1 \dot{\cup} A_2 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} A_k,$$

然后将每个  $A_i$  ( $1 \leq i \leq k$ ) 放入一个盒子里, 构成一个没有空盒的分配方案. 这里,  $A_1, A_2, \dots, A_k$  是  $A$  的一个  $k$ -分划, 其方案数为  $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ . 而这里  $k$  个盒子是完全不同的, 所以,  $A$  的  $k$  个子集的不同排列构成的分配方案是不同的. 由此可知,  $n$  个不同的球放入  $k$  个不同的盒子里, 不允许有空盒的方案数为  $k! \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ . ■

**定理 3.7.3** 把  $n$  个完全不同的球放入  $k$  个相同的盒子里, 不允许有空盒的方案数为  $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ .

**证明** 由定理 3.7.2 的证明知, 此类分配方案数为  $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ . ■

**定理 3.7.4** 把  $n$  个完全不同的球放入  $k$  个相同的盒子里, 允许有空盒的方案数为  $\sum_{i=1}^k \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ i \end{smallmatrix} \right\}$ .

**证明** 对于  $n$  个不同的球放入  $k$  个相同的盒子里并允许有空盒的一种放法, 设有  $i$  ( $1 \leq i \leq k$ ) 个盒子不空, 而另外  $k-i$  个盒子为空, 这就相当于将  $n$  个不同的球放入  $i$  个相同的盒子里, 并不允许有空盒的一种放法, 由加法原理及定理 3.7.3 知, 分配方案数为  $\sum_{i=1}^k \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ i \end{smallmatrix} \right\}$ . ■

**定理 3.7.5** 把  $n$  个相同的球放入  $k$  个相同的盒子里, 不允许有空盒的方案数为  $B(n, k)$ .

**证明** 这个问题相当于将整数  $n$  进行无序  $k$ -分拆, 方案数为  $B(n, k)$ .

**定理 3.7.6** 把  $n$  个相同的球放入  $k$  个相同的盒子里, 允许有空盒的方案数为  $\sum_{i=1}^k B(n, i)$ . ■

**证明** 略.

**定理 3.7.7** 把  $n$  个相同的一球放入  $k$  个完全不同的盒子里, 允许有空盒的方案数为  $\binom{n+k-1}{n}$ .

**证明** 这个问题相当于求方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$$

的非负整数解的个数. 根据定理 3.3.3, 总的分配方案数为

$$\binom{n+k-1}{n}.$$

另外, 若设  $k$  个不同的盒子分别为  $b_1, b_2, \dots, b_k$ , 则这个问题也相当于求多重集合  $M = \{\infty \cdot b_1, \infty \cdot b_2, \dots, \infty \cdot b_k\}$  的  $n$  个球放入  $k$  个盒子里的一种放法: 若该组合中有  $x_i$  个  $b_i$  中 ( $1 \leq i \leq k$ ). 上面的映射显然是一一映射, 所以, 此类分配方案数等于  $M$  的  $n$  组合数

$$\binom{n+k-1}{n}.$$

**定理 3.7.8** 把  $n$  个相同的球放入  $k$  个完全不同的盒子里, 不允许有空盒的方案数为  $\binom{n-1}{k-1}$ .

**证明** 与定理 3.7.7 类似, 这里要求的是方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n \quad (3.7.1)$$

的正整数解的个数. 根据定理 3.3.4, 其个数为  $\binom{n-1}{k-1}$ .

事实上, 方程 (3.7.1) 的一个正整数解也就是正整数  $n$  的一个有序  $k$ -分拆, 由定理 3.6.1 知, 其个数为  $\binom{n-1}{k-1}$ .

$n$  个球放到  $k$  个盒子的各种情况下的分配方案数, 见表 3.3.

表 3.3 各种分配问题方案数

| 序号 | $n$ 个球 | $k$ 个盒子 | 是否允许有空盒 | 分配方案数                                                                        |
|----|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 不同     | 不同      | 允许      | $k^n$                                                                        |
| 2  | 不同     | 不同      | 不允许     | $k! \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$           |
| 3  | 不同     | 相同      | 允许      | $\sum_{i=1}^k \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ i \end{smallmatrix} \right\}$ |
| 4  | 不同     | 相同      | 不允许     | $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$              |

续表 3.3

| 序号 | $n$ 个球 | $k$ 个盒子 | 是否允许有空盒 | 分配方案数                  |
|----|--------|---------|---------|------------------------|
| 5  | 相同     | 不同      | 允许      | $\binom{n+k-1}{n}$     |
| 6  | 相同     | 不同      | 不允许     | $\binom{n-1}{k-1}$     |
| 7  | 相同     | 相同      | 允许      | $\sum_{i=1}^k B(n, i)$ |
| 8  | 相同     | 相同      | 不允许     | $B(n, k)$              |

## 习 题 三

3.1 有 10 名大学生被通知参加用人单位的面试, 如果 5 个人被安排在上午面试, 5 个人被安排在下午面试, 则有多少种不同的安排面试的顺序?

3.2 某个单位内部的电话号码是 4 位数字, 如果要求数字不能重复, 那么最多可有多少个号码? 如果数字可重复, 第一位数字不能是 0, 那么最多能有多少个电话号码?

3.3 18 名排球运动员被分成 A, B, C 三个组, 使得每组有 6 名运动员, 那么有多少种分法?

3.4 教室有两排, 每排 8 个座位. 现有学生 14 人, 其中的 5 个人总坐在前排, 4 个人总坐在后排, 求有多少种方法将学生安排在座位上?

3.5 将英文字母表中的 26 个字母排序, 要求任意两个元音字母不能相邻, 则有多少种排序方法?

3.6 有 6 名先生和 6 名女士围坐一个圆桌就餐, 要求男女交替就坐, 则有多少种不同的排坐方式?

3.7 15 个人围坐一个圆桌开会, 如果先生 A 拒绝和先生 B 和 C 相邻, 那么有多少种排坐方式?

3.8 确定多重集  $M = \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$  的 11-排列数.

3.9 求方程  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$  满足  $x_1 \geq 2, x_2 \geq 0, x_3 \geq 5, x_4 \geq -1$  的整数解的个数.

3.10 书架上有 20 卷百科全书, 从中选出 4 卷使得任意两本的卷号都不相邻的选法有多少种?

3.11 确定  $(2x - 3y)^5$  展开式中  $x^4 y$  和  $x^2 y^4$  的系数.

3.12 确定  $(1 + x)^{-5}$  展开式中  $x^4$  的系数.

3.13 确定  $(x + 2y + 3z)^8$  展开式中  $x^4 y^2 z^2$  的系数.

3.14 证明组合等式:

$$\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \binom{n+2}{2} + \cdots + \binom{n+k}{k} = \binom{n+k+1}{k},$$

其中  $n, k$  为正整数.

3.15 给出

$$\begin{aligned} & \binom{n}{m} \binom{r}{0} + \binom{n-1}{m-1} \binom{r+1}{1} + \binom{n-2}{m-2} \binom{r+2}{2} \\ & + \cdots + \binom{n-m}{0} \binom{r+m}{m} = \binom{n+r+1}{m} \end{aligned}$$

的组合意义.

3.16 在一局排球比赛中, 双方最终的比分是 25: 11, 在比赛过程中没有出现 5 平的比分, 求有多少种可能的比分记录?

3.17 在一局乒乓球比赛中, 运动员甲以 11: 7 战胜运动员乙, 若在比赛过程中甲从来没有落后过, 求有多少种可能的比分记录?

3.18 把 20 个苹果和 20 个橘子一次一个的分发给 40 个幼儿园的小朋友, 如果要求分发过程中任意时刻篮子中余下的两种水果数目都不相同(开始和结束时除外), 求有多少种分发方法?

3.19 计算  $\left\{ \begin{smallmatrix} 7 \\ 3 \end{smallmatrix} \right\}$  和  $\left[ \begin{smallmatrix} 7 \\ 3 \end{smallmatrix} \right]$ .

3.20 证明:

$$(1) S(n, 3) = \frac{1}{2}(3^{n-1} + 1) - 2^{n-1}.$$

$$(2) S(n, n-2) = \binom{n}{3} + 3\binom{n}{4}.$$

$$(3) S(n, n-3) = \binom{n}{4} + 10\binom{n}{5} + 15\binom{n}{6}.$$

3.21 (1) 会议室中有  $2n+1$  个座位, 现摆成 3 排, 要求任意两排的座位都占大多数, 求有多少种摆法?

(2) 会议室中有  $2n$  个座位, 现摆成 3 排, 要求任意两排的座位都占大多数, 求有多少种摆法?

3.22 证明: 从一个  $n$  元集合到一个  $k$  元集合的满射的个数为  $k! S(n, k)$ .

3.23 把  $n$  个不同的球放入  $m$  个不同的盒子里, 允许有空盒, 则放球的方法数为

$$m^n = \sum_{k=1}^m \binom{m}{k} \cdot S(n, k) \cdot k!.$$

3.24 把  $n$  ( $n \geq 2$ ) 个彼此不同的球分给甲、乙、丙 3 人, 使得甲至少分得两个球, 有多少种不同的分法?

3.25 把 24 个相同的球分堆, 使得每堆的球不小于 5, 有多少不同的分堆方法?

3.26 当  $m \equiv 0 \pmod{6}$  时, 有  $B(m, 3) = \frac{m^2}{12}$ .